

Compte rendu TP du 27/03/2026

Binôme 1

Manipulation	Extraction du limonène
Référence (livre, auteur, pages)	Chimie des couleurs et des odeurs
Observations expérimentales	
- On mixe les peaux d'orange dans l'eau chaude pour obtenir un mélange orange trouble. Il faut essayer de ne pas mettre plus de deux oranges, mais en mettre moins signifie réduire la quantité de limonène après évaporation du solvant. Ce n'est pas un souci, avec une orange (50 g de peaux), vous pouvez obtenir environ 1 mL de limonène ce qui suffit pour les caractérisations que vous cherchiez à faire. - Vers 95°C on récupère quelques gouttes (fraction de tête) - A 98°C on observe un palier correspondant à l'hétéroazéotrope : on récupère un liquide diphasique incolore. Il faut faire attention à ne pas chauffer trop fort pour ne pas atteindre 100°C en tête de colonne à cette étape. Sinon cela signifie qu'on évapore de l'eau. - On évapore l'éther utilisé pour les phases d'extraction liquide-liquide à l'évaporateur rotatif (40°C, 500 mbar pendant au moins dix minutes). On récupère quelques mL d'un liquide transparent jaune et odorant. On évitera de sentir devant le jury.	
Exploitation et résultats	
Le limonène et l'eau (non miscibles) forment un hétéroazéotrope dont la température d'ébullition est de 98°C. Cela permet d'extraire le limonène dans les proportions de l'hétéroazéotrope en partant d'un mélange bien plus dilué. En particulier, on arrive à extraire le limonène (molécule organique non miscible avec l'eau) en utilisant uniquement de l'eau et en chauffant. On peut laisser sereinement au rotavap car l'éther diéthylique a une température d'ébullition bien plus basse que le limonène. Sereinement mais attention à ne pas chauffer car l'éther bout à 38 °C !	
Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)	
T STL – SPCL : Diagrammes binaires liquide-vapeur (en fonction de l'élément imposé), Techniques de séparation en chimie organique – <i>Réaliser une hydrodistillation</i>	
Gestes présentés le jour J	
Mise en place du montage expérimental, montrer le palier à 98°C. Eventuellement montrer le produit (couleur, quantité : il y a seulement quelques mL de limonène dans une orange). Possible de vérifier qu'on a bien obtenu du limonène grâce à l'indice de réfraction ou par polarimétrie ou même faire une CCM si on possède le produit pur.	

Manipulation	Distillation fractionnée d'un mélange eau-propan-1-ol
Référence (livre, auteur, pages)	Bernard p.163
Observations expérimentales	
- On a un palier à 85°C où l'on récupère environ 14mL de liquide incolore - Après ce palier, la température monte à 100°C <i>L'idéal est de le comparer avec la distillation simple pour voir l'intérêt d'une distillation fractionnée par rapport à une distillation simple.</i>	
Exploitation et résultats	
- Etant donné que l'on a introduit exactement 10 mL de propan-1-ol, le distillat est composé de l'azéotrope avec 75 % de propan-1-ol et 25 % d'eau. - Ce qui reste dans le ballon est uniquement de l'eau. Il faudrait rendre cette manipulation quantitative en quantifiant la composition du distillat. Vous pouvez procéder par étalonnage en utilisant ou bien la densité du mélange, ou bien l'indice de réfraction.	
Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)	
T STL – SPCL : Diagrammes binaires liquide-vapeur – <i>Réaliser une distillation fractionnée</i>	
Gestes présentés le jour J	
- Montage expérimental - Palier à 85°C	